Questions de cours — Méthodes physiques d'analyse

Spectrophotométrie et loi de Beer-Lambert, conductimétrie, spectroscopie infrarouge, gaz parfait

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La spectrophotométrie : absorbance, loi de Beer-Lambert, couleur perçue, dosage par étalonnage.
- ☐ La conductimétrie : loi de Kohlrausch, dosage par étalonnage conductimétrique.
- ☐ La spectroscopie infrarouge : identifier un groupe caractéristique à l'aide d'une table.
- ☐ Le modèle du gaz parfait : équation d'état, volume molaire.
- ☐ Savoir **quelle méthode choisir** pour déterminer une composition.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Spectrophotométrie UV-visible	1 – 3	25 min
B	Conductimétrie	4 – 5	15 min
C	Spectroscopie infrarouge	6	10 min
D	Le gaz parfait	7 – 8	15 min
E	Organiser son cours : quelle méthode choisir ?	9 – 10	15 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Spectrophotométrie UV-visible

25 min

Une espèce colorée absorbe une partie de la lumière : on mesure combien.

Q1 — Absorbance et loi de Beer-Lambert

Qu'est-ce que l'absorbance ? Énonce la loi de Beer-Lambert et ses conditions de validité. À quelle longueur d'onde fait-on les mesures ?

Ma réponse

Application. Une solution a une absorbance $A = 0{,}60$; on sait que $k = 1\,200$ L·mol^{-1}. Calcule sa concentration.

Ma solution

Q2 — Couleur d'une solution

Quel lien y a-t-il entre la couleur d'une solution et son spectre d'absorption ?

Ma réponse

Application. Une solution de permanganate de potassium absorbe principalement dans le vert (vers 530 nm). Quelle est sa couleur ?

Ma solution

Q3 — Le dosage par étalonnage

Décris les étapes d'un dosage par étalonnage spectrophotométrique.

Ma réponse

Application. La droite d'étalonnage a pour équation $A = 250\,c$ (c en mol·L^{-1}). La solution inconnue a $A = 0{,}75$. Concentration ?

Ma solution

PARTIE B — Conductimétrie

15 min

Les ions d'une solution conduisent le courant.

Q4 — La loi de Kohlrausch

Énonce la loi de Kohlrausch avec les unités. Quelle conversion d'unité ne faut-il pas oublier ?

Ma réponse

Application. Conductivité d'une solution de chlorure de potassium à $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} ? ($\lambda(K^+) = 7{,}35$ et $\lambda(Cl^-) = 7{,}63$ en mS·m^2·mol^{-1})

Ma solution

Q5 — Dosage par étalonnage conductimétrique

Pourquoi peut-on faire un dosage par étalonnage avec un conductimètre ? À quelle condition ?

Ma réponse

Application. La droite d'étalonnage est $\sigma = 0{,}15\,c$ (σ en mS·cm^{-1}, c en mmol·L^{-1}). On mesure $\sigma = 0{,}60$ mS·cm^{-1}. Concentration ?

Ma solution

PARTIE C — Spectroscopie infrarouge — 10 min

Chaque type de liaison absorbe à un nombre d'onde caractéristique.

Q6 — Lire un spectre infrarouge

Que représente un spectre IR ? Donne les bandes caractéristiques des liaisons O−H (alcool et acide), C=O, N−H et C−H.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Spectre 1 : bande large vers 3 300 cm^{-1}, rien vers 1 700. Spectre 2 : bande fine vers 1 715 et bande très large de 2 500 à 3 200. Familles ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Le gaz parfait — 15 min

Pour un gaz, on compte les molécules avec la pression, le volume et la température.

Q7 — L'équation d'état du gaz parfait

Écris l'équation d'état du gaz parfait avec les unités. Dans quelles conditions un gaz réel suit-il ce modèle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Quantité de matière de gaz dans un récipient de 2,0 L à $1{,}0 \times 10^5$ Pa et 20 °C ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Le volume molaire

Qu'est-ce que le volume molaire d'un gaz ? De quoi dépend-il ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Volume occupé par 0,50 mol de dioxygène à 20 °C et $1{,}013 \times 10^5$ Pa ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quelle méthode choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Étalonnage ou titrage ?

Quelle différence entre un dosage par étalonnage et un titrage ? Quand préférer l'un ou l'autre ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q10 — Pour chaque situation

Pour chaque situation, quelle méthode ou quelle relation utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La concentration d'une espèce colorée	
La couleur d'une solution	
La concentration d'une solution ionique diluée	
Le groupe caractéristique d'une molécule	
La quantité de matière d'un gaz	
Une quantité de matière d'un liquide ou d'un solide	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	